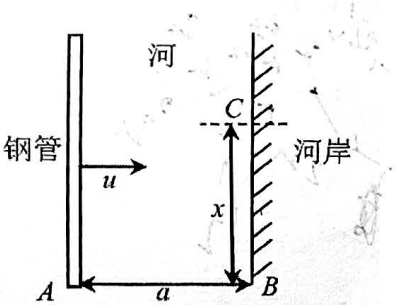
物理竞赛模考训练第 035 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

如图在距离河岸距离为 a 的地方，有一根长直钢管，以恒定速度 u 向河岸靠近。在初态，在 A 处敲击一下钢管，声音开始传播。已知在钢和水中的声速分别为 v 和 c. 求河岸上最先收到声波的点 C 到达与 A 正对的 B 点的距离 x。



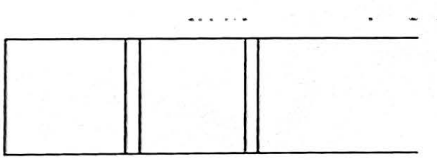
2. (40 分)

隔热的光滑圆柱容器水平放置，被固定的导热活塞分成两部分. 右边的部分用可移动的隔热轻活塞与空气隔离。两部分都装有视为理想气体的氮气，系统处于平衡状态。两边的体积均为 V_0，压强均和大气压相等为 p_0，初态温度为均为 T_0，定体摩尔热容量为 $C_V=\frac{5}{2}R$。将右边的部分快速加热，共传递热量 Q_0。容器和活塞的热容量可以忽略。

(1) 在刚刚加热结束时候，中间的导热活塞还来不及导热，此时右边气体内能增量 ΔU 等于多少？

(2) 经过一段时间，左右气体已经达到热平衡，这个过程中左边气体内能增量 ΔU_2 等于多少？

(3) 在中间的活塞传递热量达到活塞总共可以传递热量的一半的时候，左右气体的温差 ΔT 等于多少？



3. (40 分)

某人在平面内坐标原点以初速度 v_i 抛出一个质量为 m 电量为 q 的小球。在垂直于平面向内方向有均匀的磁场 B，重力竖直向 y 轴负方向。小球受到正比于速度的阻力 $\vec{f} = -k\vec{v}$。

(1) 求足够长时间之后，小球的速度 v_0。

(2) 接上一问，若 $v_i = 0$，在以速度 $\vec{v_0}$ 运动的参考系中，小球的最终位移为多少？

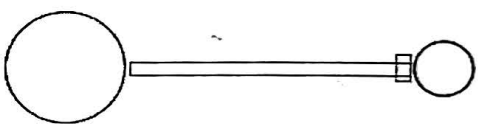
4. (40 分)

我们希望在地球和月亮之间搭设一条天梯。天梯的主体由横截面积为 $S = 1\text{m}^2$，密度为 $\rho = 10\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 的柱形材料构成，天梯始终沿着地月连线。地月距离为 $r = 3.84\times10^8\text{m}$，地月半径分别为 $R_E = 6.37\times10^6\text{m}$，$R_M = 1.74\times10^6\text{m}$。地月质量分别为 $M_E = 5.98\times10^{24}\text{kg}$，$M_M = 7.35\times10^{22}\text{kg}$，月球公转周期为 $T = 27.3$ 天。万有引力常数 $G = 6.67\times10^{-11}\text{m}^3\text{s}^{-2}\text{kg}^{-1}$。

(1) 为了保持天梯不需要其他外力就能平衡，则应当在靠近月球端加配重，求配重质量 M_0；

(2) 天梯上张力最大的点距离地球的距离 r_L 为多少？

(3) 在 (1) 的情况下，天梯上单位面积最大张力 p_L 为多少？



5. (40 分)

蹦极者质量为 $m = 70\text{kg}$，从平台上跳到湖中。他的脚上系着长度为 L，劲度系数为 k 的皮筋。皮筋的另一端系在平台上。他距离水面的高度 $h = 90\text{m}$，到达水面时速度为 0，加速度 $a_0 = 2g$。设重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$，皮筋满足胡克定律。人的身高以及空气阻力等能量损失可以忽略。请求出：

(1) 皮筋未伸长状态下的长度 L 和劲度系数 k；

(2) 当人吊在皮筋上不动时，皮筋的伸长量；

(3) 人下降的最大速度 v_{max}；

(4) 人在皮筋上作简谐振动的振幅 A 和角频率 ω；

(5) 人落到水面上所需要的时间 t。

注意！如果计算不准确，会危及人的生命！

6. (40 分)

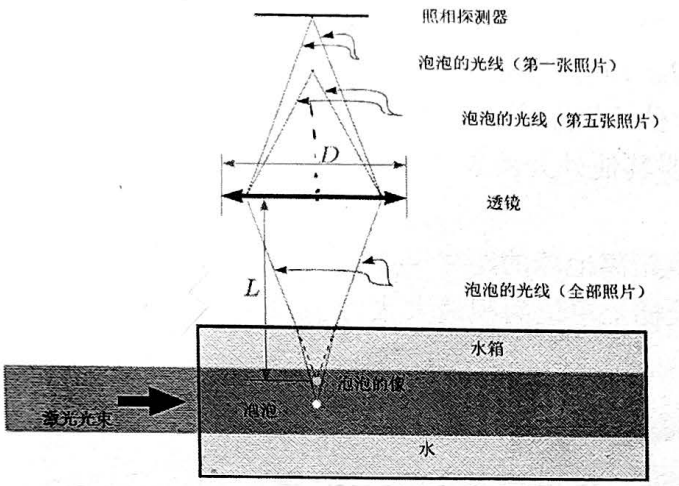
一个总能量为 E_0 的 α 粒子正面撞击一个自由金原子核，已知粒子和金原子的静质量分别为 m_{He} 和 m_{Au}，电量分别 q_1 为和 q_2，静电常数为 K，求在金原子核系中，他们的最小距离 d，不考虑辐射、电磁场延迟等效应。

7. (40 分)

水中的泡泡 (改编自 Physics Cup)

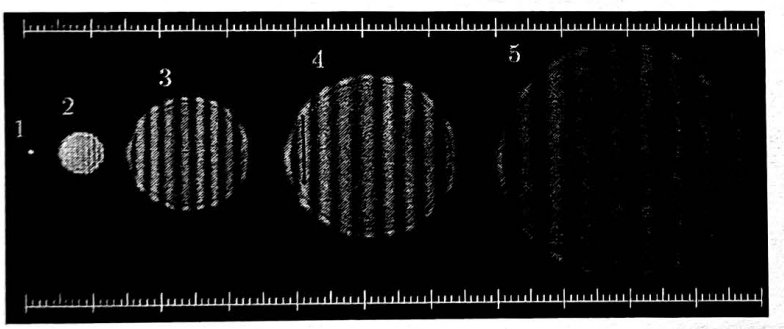
介绍：在寒冷环境中生活的人（比如孙鹏老师）会有这样的生活经验：如果把自来水直接接到水杯里面，会得到雾状的水（有的时候会看起来像牛奶一样白）。原因是自来水出来的过程中，压强降低，温度升高，里面原来溶的气体会从水里出来，形成微小的气泡。我们接下来用这个问题来研究这样的气泡的大小。

一个摄影师杜啸宇准备了一个长方体的玻璃水箱。为了观察到泡泡，先用一束细的激光从侧面水平方向打入水箱，照射到泡泡上，照相机从正上方拍照。杜老师连续照了五张照片，这个过程中，相机是连续调焦的。(相机具有连续调焦功能，能在不改变透镜位置的情况下，连续的改变焦距的大小，相机成像主光轴和激光方向相互垂直，如图所示。)



参数如下：水的折射率 $n = 1.3$，波长 $\lambda = 488\text{nm}$，照相机的镜头可以理解成是一个焦距为 $f = 10\text{cm}$（连续变焦，变化范围很小）直径 $D = 3.6\text{cm}$。气泡到透镜的距离 $L = 30\text{cm}$。注意，这个距离是气泡经过折射成像到透镜的距离，如上图所示。

下面的图表示的是我们照到的五张相片，被拼接在了一起。并且按照顺序做了标记，刻度为某参考刻度，单位不一定是 cm。



(1) 激光束经气泡反射偏转 90° 的条件；

(2) 激光束经气泡折射和反射偏转 90° 的条件，并指出为什么我们不考虑多次反射的情况；

(3) 请计算出气泡的直径。

8. (40 分)

如图 $A_0 - A_6$ 是 7 个点，之间连接了 14 个阻值为 1Ω 的电阻。A_i, A_j 之间的等效电阻记为 R_{ij}。计算下面的电阻。

(1)R_{01}；

(2)R_{02}；

(3)R_{03}。

